

Activité 1-21) a) Boule uniformément chargée

Système de coord. sphériques (r, θ, φ) .
 Invariance par rotation selon θ et φ .
 Par symétrie, $\vec{E}$ est radial.

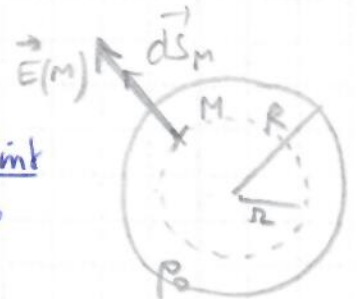
$$\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$$

Cas n°1: pour $r < R$

D'après le théorème de Gauss : $\oint \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_M = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

$$E(M) \times 4\pi r^2 = \frac{\rho_0 \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r}$$



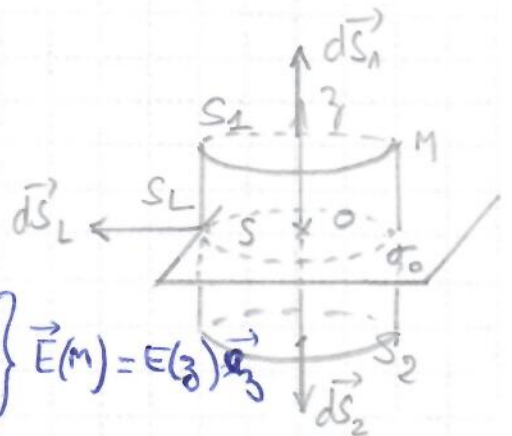
Cas n°2: pour $r > R$

$$E(r) \times 4\pi r^2 = \frac{\rho_0 \frac{4}{3}\pi R^3}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r}$$

1) b) Plan infini uniformément chargé

Système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) .
 Invariance par translation selon x et y .
 D'après les plans de symétrie, $\vec{E}$ est selon z .



Surface de Gauss : un cylindre passant par M d'axe Oz .

D'après le th de Gauss : $\oint \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_M = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

$$\iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \underbrace{\iint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}_L}_{\vec{E} \perp d\vec{S}_L} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = \frac{\sigma_0 S}{\epsilon_0}$$

$$E(z) S_1 + 0 - E(-z) S_2 = \frac{\sigma_0 S}{\epsilon_0} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} S = S_1 = S_2 \\ \text{et } \vec{E}(-z) = -\vec{E}(z) \end{cases}$$

$$E(z) = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

$$\text{pour } z > 0, \quad \boxed{\vec{E}(z) = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z}$$

$$\text{pour } z < 0, \quad \boxed{\vec{E}(z) = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z}$$

1) c) Cylindre infini uniformément chargé

Act - EM 1 (3)

Système de coord. cylindriques

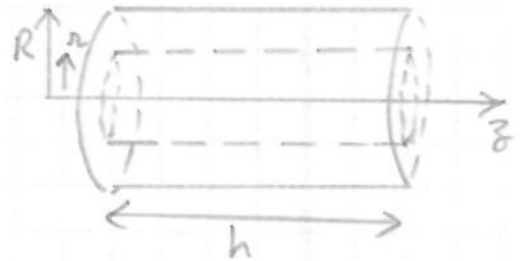
Invariance par rotation selon θ , par translation selon z } $\vec{E}(M) = E(r) \cdot \vec{e}_r$
 D'après les plans de symétrie, $\vec{E}$ est radial

Cas n°1 : pour $r < R$

D'après le th de Gauss : $\oint \vec{E}(M) \cdot d\vec{s}_m = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

$$E(M) \underbrace{2\pi r h}_{\text{surface latérale}} = \frac{\rho_0 \pi r^2 h}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r}$$



Cas n°2 : pour $r > R$

$$E(r) 2\pi r h = \frac{\rho_0 \pi R^2 h}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r}$$

Activité 1.3

2) a) Fil cylindrique parcouru par un courant I

Système de coord cylindriques (r, θ, z)

Invariance par translation selon z , par rotation selon θ } $\vec{B}(M) = B(r) \vec{e}_\theta$
 D'après les plans de symétrie et d'antisymétrie, $\vec{B}$ est selon θ

Cas n°1 : pour $r < R$, $I_{enlacé} = j \pi r^2$, $I = j \pi R^2$

D'après le théorème d'Ampère : $\oint \vec{B}(M) \cdot d\vec{l}_m = \mu_0 I_{enlacé}$

$$B(M) 2\pi r = \mu_0 \cdot j \pi r^2 = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

$$\boxed{\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2} \vec{e}_\theta}$$

Cas n°2 : pour $r > R$, $I_{enlacé} = I$

$$B(r) 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\boxed{\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta}$$

Si $r \rightarrow R$ alors il y a continuité du champ $\vec{B}$.

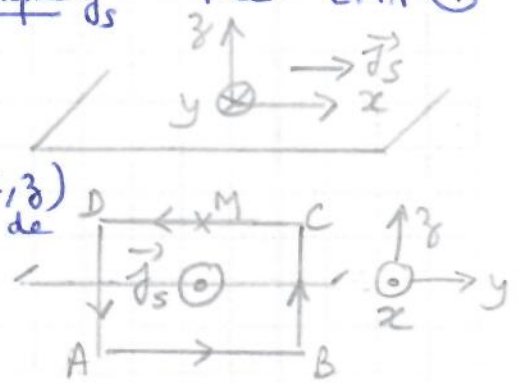


2) b) Nappe plane infinie avec une densité surfacique $\vec{j}_s$ Act. EM1 (4)

Soit $\vec{j}_s = j_s \vec{e}_x$.

Pour tout point M de l'espace, le plan (M, x, z) est un plan de symétrie pour la distribution de courant.

Or $\vec{B}$ est $\perp$ à tout plan de symétrie donc $\vec{B}$ est selon y.



Invariance par translation selon x et y $\Rightarrow \vec{B}(M) = B(z) \vec{e}_y$

D'après le théorème d'Ampère : $\oint \vec{B}(M) \cdot d\vec{\ell}_m = \mu_0 I_{\text{enc}}^{\text{enc}}$

$$\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_B^C \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{\ell}}_{\vec{B} \perp d\vec{\ell}} + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_D^A \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{\ell}}_{\vec{B} \perp d\vec{\ell}} = \mu_0 j_s \times AB$$

$$B(-z) AB + 0 - B(z) AB = \mu_0 j_s AB$$

or $B(-z) = -B(z) \Rightarrow \boxed{\vec{B}(z) = -\frac{\mu_0 j_s}{2} \vec{e}_y}$ pour $z > 0$.

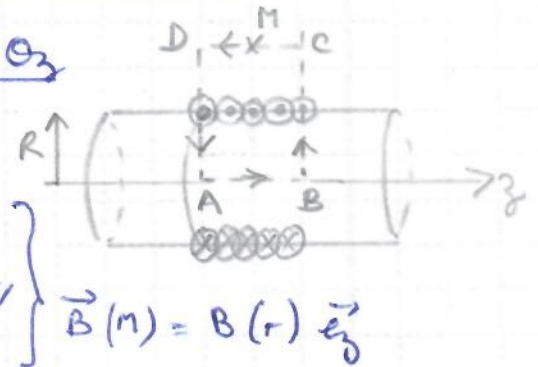
$\boxed{\vec{B}(z) = +\frac{\mu_0 j_s}{2} \vec{e}_y}$ pour $z < 0$.

2) c) Solénoïde infini de rayon R et d'axe Oz

Système de coord. cylindriques (r, θ, z) .

Invariance par rotation selon θ et par translation selon z .

D'après les plans de symétrie et d'antisymétrie, le champ $\vec{B}$ est selon $\vec{e}_z$.



$\vec{B}(M) = B(r) \vec{e}_z$

Cas n°1 : pour $r > R$

D'après le théorème d'Ampère : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}^{\text{enc}}$

$$\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_B^C \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{\ell}}_{\vec{B} \perp d\vec{\ell}} + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_D^A \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{\ell}}_{\vec{B} \perp d\vec{\ell}} = \mu_0 n AB I$$

$$B_{\text{axe}} \times AB + 0 - B(M) CD + 0 = \mu_0 n I \times AB$$

or $B_{\text{axe}} = \mu_0 n I \Rightarrow \boxed{\vec{B}(M) = \vec{0}}$

Cas n°2 : pour $r < R$

$$B_{\text{axe}} \times AB + 0 - B(M) CD + 0 = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{B}(r) = \mu_0 n I \vec{e}_z}$$